

Ex1 : Prothèse active BIOM

La majorité des prothèses **transtibiales** (amputation en dessous du genou) utilisées aujourd'hui sont purement passives (**Illustration 1**). Des études cliniques montrent que les amputés qui utilisent ce type de prothèse doivent fournir de 20 à 30% d'énergie en plus pour obtenir le même déplacement qu'une personne valide. Ils souffrent également d'une dissymétrie de la marche qui fatigue les articulations des membres sains.

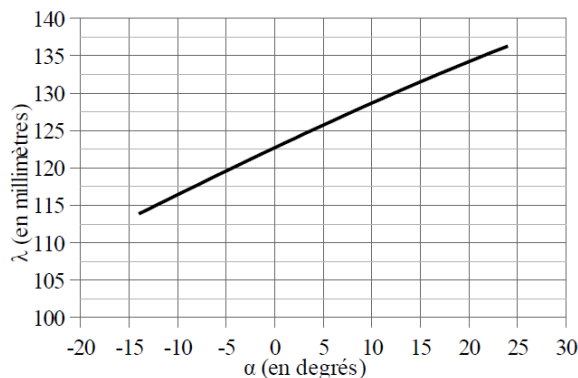
Des ingénieurs du M.I.T. ont mis au point une prothèse active **transtibiale** permettant un comportement similaire à celui des membres non amputés (**Illustration 2**). On étudiera ici le prototype (**Schéma 1**) qui a permis de valider la pertinence d'une telle prothèse et d'aboutir à la commercialisation d'une version : La BIOM (**Illustration 2**).



Illustration 1 :
Prothèse passive



Illustration 2 :
Prothèse active



Graphe 1 : Simulation de mouvement

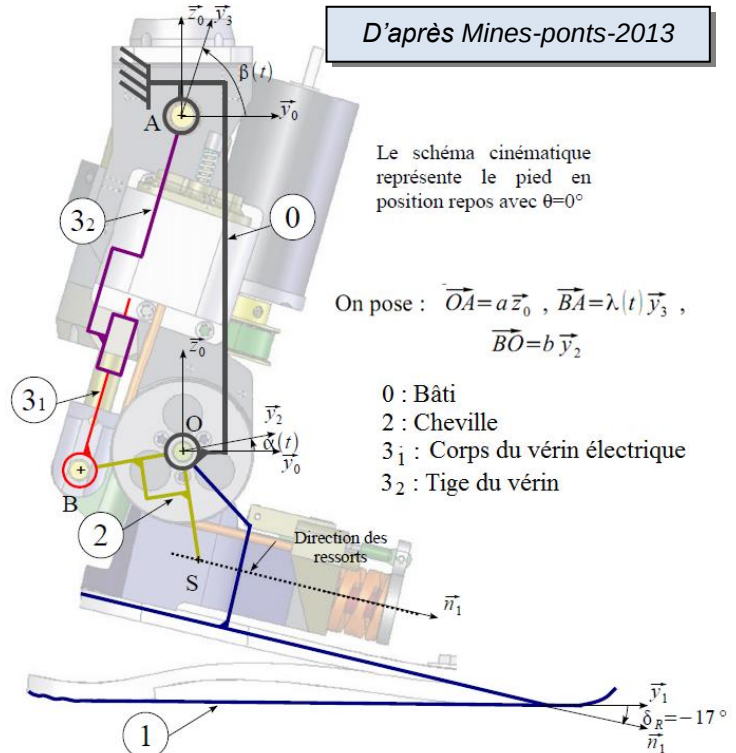


Schéma 1 : structure de la version universaire

Q1 : Expliquer à partir du schéma 1 le fonctionnement de cette prothèse active. On caractérisera rigoureusement tous les mouvements du système.

Q2 : Exprimer la loi entrée sortie du mécanisme donnant la translation du vérin, mesurée par λ en fonction de la rotation de la cheville, mesurée par α et de la géométrie.

Q3 : On donne ci-dessus le résultat d'une simulation en mouvement de la prothèse. Proposer au regard de ce graphe une relation simplifiée. En déduire la valeur numérique du gain K_G telle que : $\lambda = K_G \alpha$, préciser son unité.

Ex2 : Machine de rééducation SYS-REEDUC

La machine de rééducation SYS-REEDUC est issue d'un projet régional de recherche entre le CRESTIC (Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication) de Reims et le CRITT-MDTS (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) de Charleville-Mézières.

L'objectif de ce projet était de réaliser un système capable d'évaluer et d'aider à la rééducation des membres inférieurs (figure 1).

Q1 : Décrire les mouvements du SYS-REDUC. En déduire la loi entrée sortie $x(t)$, fonction de θ_{oc} et L .

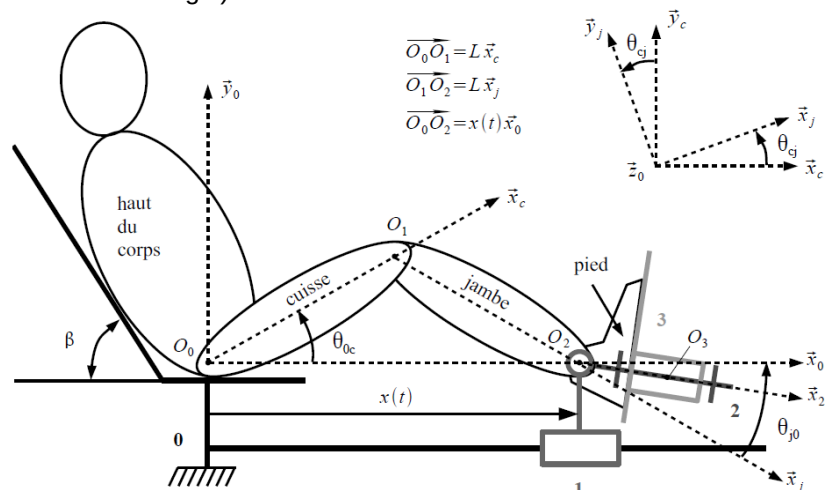


Figure 1